

浙江工业大学 2025/2026 学年第 2 学期试卷
《人工智能导论》期末复习模拟卷 参考答案与评分标准

一、单选题（共 10 分，每小题 1 分）

1. D 2. B 3. D 4. B 5. D 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C

二、多选题（共 8 分，每小题 2 分；多选、少选、错选均不得分）

1. ABCD 2. ABCD 3. ABD 4. ABC

三、填空题（共 12 分，每空 2 分）

1. 一致代价搜索（UCS）； 已访问（closed/已扩展）； 归结（消解）。
2. 策略（policy）； 折扣因子（ γ ）； 贝叶斯定理（贝叶斯公式）。

四、计算分析题（共 28 分）

1、解：（6 分）

（1）P(2, 2) 到各样本的欧氏距离：

$$d(P, A) = \sqrt{[(2-1)^2 + (2-1)^2]} = \sqrt{2} \approx 1.41; \quad d(P, B) = \sqrt{[(2-2)^2 + (2-1)^2]} = 1.00;$$

$$d(P, C) = \sqrt{[(2-3)^2 + (2-2)^2]} = 1.00; \quad d(P, D) = \sqrt{[(2-4)^2 + (2-4)^2]} = \sqrt{8} \approx 2.83;$$

$$d(P, E) = \sqrt{[(2-1)^2 + (2-2)^2]} = 1.00.$$

（2）距离最近的 3 个样本为 B(1.00)、C(1.00)、E(1.00)，类别分别为 ○、△、○。多数表决为 2 个○ 比 1 个△，故 P 判为 ○（圆形）类。

2、解：（10 分）

（1）正例 4、负例 2，共 6 个：

$$H(D) = -(4/6 \cdot \log_2(4/6) + 2/6 \cdot \log_2(2/6)) = -(2/3 \cdot \log_2(2/3) + 1/3 \cdot \log_2(1/3)).$$

$$\text{其中 } \log_2(2/3) = 1 - \log_2 3 = 1 - 1.585 = -0.585, \quad \log_2(1/3) = -\log_2 3 = -1.585,$$

$$\text{故 } H(D) = -(2/3 \times (-0.585) + 1/3 \times (-1.585)) = -(-0.390 - 0.528) \approx 0.918.$$

（2）子集 D_1 （3 个样本全为正例）为纯集， $H(D_1) = 0$ ；

子集 D_2 （1 正 2 负）：

$$H(D_2) = -(1/3 \cdot \log_2(1/3) + 2/3 \cdot \log_2(2/3)) = -(1/3 \times (-1.585) + 2/3 \times (-0.585)) \approx 0.918;$$

$$H(D | A) = 3/6 \times H(D_1) + 3/6 \times H(D_2) = 0.5 \times 0 + 0.5 \times 0.918 = 0.459.$$

$$\text{（3）} \text{Gain}(D, A) = H(D) - H(D | A) = 0.918 - 0.459 = 0.459.$$

3、解：（12 分）

（1）各 MIN 节点取其子叶最小值： $B1 = \min(3, 12, 8) = 3$ ； $B2 = \min(2, 4, 6) = 2$ ； $B3 = \min(14, 5, 2) = 2$ 。

根节点 (MAX) 取最大值: $\max(3, 2, 2)=3$ 。故根节点值为 3, MAX 应选择走向 B1。

(2) 从左到右进行 $\alpha - \beta$ 剪枝:

① 先算完 B1=3, 根节点 (MAX) 的下界 $\alpha=3$ 。

② 进入 B2: 第一个叶节点为 2, 使 B2 的上界 $\beta=2$ 。由于 $\beta=2 \leq \alpha=3$, B2 已不可能超过 3, 故剪去 B2 余下的叶节点 4 和 6 (无需计算)。

③ 进入 B3: 依次看到 14、5 (均 $> \alpha=3$, 需继续), 最后看到 2 使 $\beta=2 \leq \alpha=3$, 但 2 已是最后一个叶节点, 其后无可剪枝节点。

因此被剪掉的叶节点为 B2 的第 2、第 3 个叶节点 (值 4 和 6)。

五、综合分析题 (共 42 分)

1、解: (10 分, 开放性, 言之有理即可)

(1) 状态 State: 智能体当前所在的格子位置 (坐标); 动作 Action: 上、下、左、右四个移动方向; 奖励 Reward (设计示例): 到达出口给较大正奖励 (如 +100); 撞墙或越界给负奖励 (如 -10); 每走一步给一个小的负奖励 (如 -1), 以激励用更少步数到达终点。

(2) 探索: 尝试当前并非最优的动作, 以发现潜在更优路径; 利用: 选择当前已知收益最高的动作以获取回报。 ϵ -greedy: 以概率 ϵ 随机选动作 (探索), 以概率 $1-\epsilon$ 选当前 Q 值最大的动作 (利用); 通常让 ϵ 随训练逐渐减小, 前期多探索、后期多利用, 从而取得平衡。

(3) 原因: 探索不足 (如 ϵ 过小或衰减过快), 智能体过早 “锁定” 到某条次优路径形成局部最优。调整: 增大 ϵ 或放慢其衰减、引入更充分的探索机制 (如乐观初始值、UCB), 或适当调整奖励/折扣因子以鼓励尝试新路径。

2、解: (12 分)

(1) 编码规则: 每个配送点用唯一的整数符号表示, 一条染色体对应一条巡回路径; 5 个配送点必须各出现且仅出现一次, 构成长度固定为 5 的整数排列 (如 [2, 1, 3, 5, 4]、[1, 3, 2, 4, 5] 等合法排列均可)。适应度设计: 目标是总路程最短, 遗传算法默认偏好适应度大的个体, 故可取路径总路程的倒数 (或负路程、或用较大常数减去总路程) 作为适应度——路径越短, 适应度越高, 被选中繁衍的概率越大。

(2) 部分匹配交叉 (PMX):

交叉区间为第 2~4 位: P_1 中段=[2, 3, 4], P_2 中段=[5, 4, 1], 建立位置映射: $2 \leftrightarrow 5$ 、 $3 \leftrightarrow 4$ 、 $4 \leftrightarrow 1$ 。

① 交换中段, 得临时子代 1=[1, | 5, 4, 1 |, 5], 临时子代 2=[2, | 2, 3, 4 |, 3]。

② 修正区间外的重复基因（中段保持不变）：

临时子代 1：首位 1 与中段重复 → 按映射 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3$ （3 不在中段），取 3；末位 5 与中段重复 → $5 \rightarrow 2$ （2 不在中段），取 2。得子代 1=[3, 5, 4, 1, 2]。

临时子代 2：首位 2 与中段重复 → $2 \rightarrow 5$ （5 不在中段），取 5；末位 3 与中段重复 → $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ （1 不在中段），取 1。得子代 2=[5, 2, 3, 4, 1]。

最终结果：子代 1=[3, 5, 4, 1, 2]；子代 2=[5, 2, 3, 4, 1]。

（3）该现象称为“早熟收敛（过早收敛 / 陷入局部最优）”。改进思路（任写一种）：增大交叉、变异概率以打破种群单一性；随机生成新个体加入种群、丰富多样性；采用精英保留 + 随机扰动相结合的选择策略；或使用自适应交叉/变异概率等。

3、解：（20 分）

（1）卷积输出尺寸公式： $O=(H+2p-k)/s+1$ 。已知 $H=64$, $p=2$, $k=5$, $s=1$, 则
 $O=(64+4-5)/1+1=64$ 。

特征图数量 = 卷积核个数 = 10 个；单张特征图尺寸 = 64×64 。

卷积层可训练参数 = $(5 \times 5 \times 3 + 1) \times 10 = 76 \times 10 = 760$ 个。

（2）池化输出公式： $O=(H-k)/s+1$ 。已知 $H=64$, $k=2$, $s=2$, 则
 $O=(64-2)/2+1=32$ 。

池化后单张特征图尺寸 = 32×32 ；展开后送入全连接层的特征向量长度 =
 $10 \times 32 \times 32 = 10240$ 。

（3）8 分类任务，输出层取 8 个神经元；该层可训练参数 = $10240 \times 8 + 8 = 81928$ 个。输出层通常使用 Softmax 激活函数，将各神经元输出归一化为和为 1 的概率分布，对应样本属于各类别的概率。

（4）主要优势（任写两点）：① 局部连接与权值共享大幅减少参数量，降低存储开销与过拟合风险，小数据集下泛化更强；② 卷积保留并利用图像的空间局部相关性，逐层提取由低到高的局部特征，更符合视觉数据特点；③ 池化实现降维并带来一定平移不变性/容错能力，对目标位置的小幅变化更鲁棒。